

事後分布の例：混合正規分布モデル

特異学習理論入門 第1章

Shiryu Nakano

June 17, 2026

1 事後分布の例

1 事後分布の例

モデルの定義

$x \in \mathbb{R}^1$ とし, $\mathcal{N}(x)$ を標準正規分布とする:

$$\mathcal{N}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right)$$

パラメータ $w = (a, b)$ をもつ**混合正規分布モデル**:

$$p(x \mid w) = (1 - a) \mathcal{N}(x) + a \mathcal{N}(x - b)$$

- $0 \leq a \leq 1, b \in \mathbb{R}^1$
- 2つの正規分布の重み付き和

実験設定

パラメータ空間・事前分布

$$W = \{(a, b) \mid 0 \leq a \leq 1, |b| \leq 5\}$$

$$\varphi(w) = \frac{1}{10} \quad (\text{一様事前分布})$$

事後分布 $\approx$ 尤度関数

(最尤推定量 = MAP 推定量)

真のパラメータ (3 通り)

$$(a_0, b_0) = \begin{cases} (0.5, 3.0) \\ (0.5, 1.0) \\ (0.5, 0.5) \end{cases}$$

サンプル数 $n = 100$

概観：3 ケースの事後分布

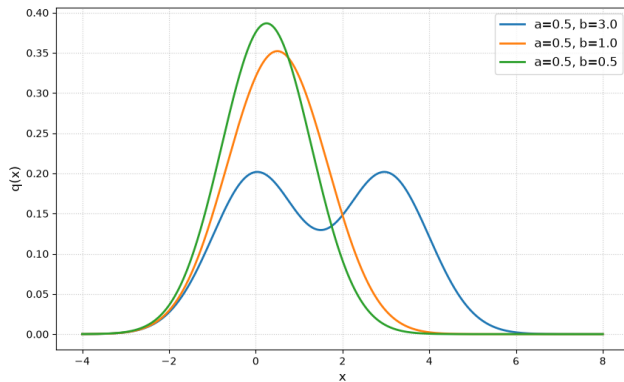
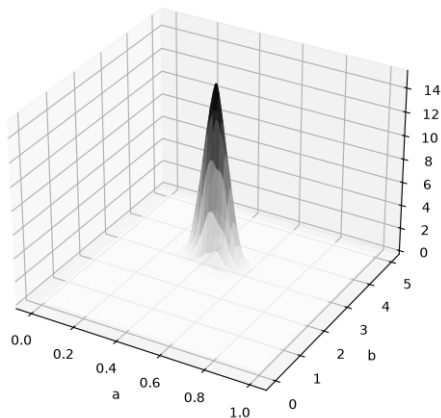


Figure: 混合正規分布モデルの事後分布 ($n = 100$)

ケース (i) : $(a_0, b_0) = (0.5, 3.0)$

3D Posterior Distribution

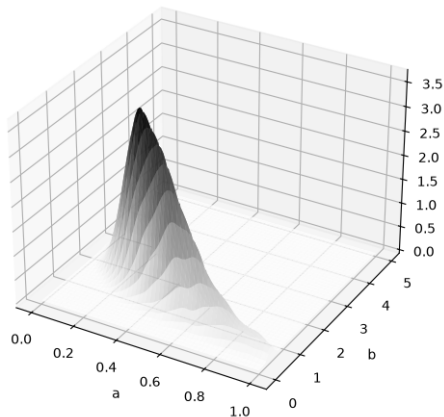


$b_0 = 3.0$: 2 分布が十分に離れている

- $n = 100$ で 2 つの正規分布の混合と明確に判別可能
- 事後分布は真のパラメータ付近に鋭いピーク
- 正規分布で近似できる
- 最尤推定量 : $(0.47, 3.05)$ (真値に近い)
- サンプルの出方への依存が小さい

ケース (ii) : $(a_0, b_0) = (0.5, 1.0)$

3D Posterior Distribution

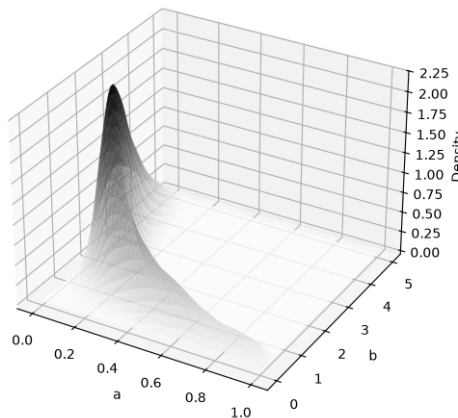


$b_0 = 1.0$: **2 分布が重なっている**

- $n = 100$ では 1 つか 2 つかの判別が難しい場合あり
- 事後分布が真のパラメータからずれて**広がる**
- 正規分布では近似できない
- 最尤推定量 : $(0.65, 0.55)$ (真値からずれ)
- サンプルの出方で位置・形状が変化

ケース (iii) : $(a_0, b_0) = (0.5, 0.5)$

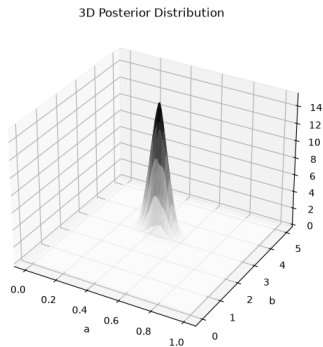
3D Posterior Distribution



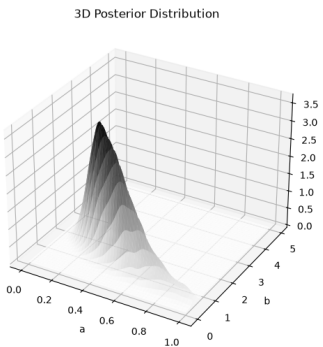
$b_0 = 0.5$: 2 分布がほぼ一致

- $n = 100$ では 1 つの正規分布に見える
- 事後分布が $ab \approx 0$ を満たす集合全体に大きく広がる
- 正規分布では近似できない
- 最尤推定量 : $(0.15, 0.71)$ (真値 $(0.5, 0.5)$ と大きくずれ)
- サンプルの出方で形状が大きく変動

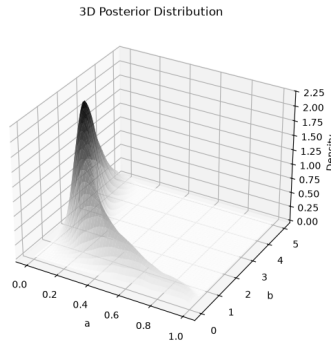
3 ケースの比較



(a) (i) $b_0 = 3.0$



(b) (ii) $b_0 = 1.0$



(c) (iii) $b_0 = 0.5$

Figure: 真のパラメータの違いによる事後分布の変化 ($n = 100$)